

Calcul Intégral

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Intégrale d'une fonction continue	2
1.1	Définition	2
1.2	Propriétés fondamentales	2
2	Moyenne d'une fonction et inégalités	2
2.1	Valeur moyenne	2
2.2	Inégalité de la moyenne	2
3	Techniques de calcul d'intégrales	3
3.1	Intégration par parties (IPP)	3
3.2	Changement de variable (cas simple)	3
4	Sommes de Riemann	3

1 Intégrale d'une fonction continue

1.1 Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et soient a et b deux réels de I . Soit F une primitive de f sur I . Le réel $F(b) - F(a)$ est indépendant du choix de la primitive F . On l'appelle **l'intégrale de f de a à b** et on le note :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

1.2 Propriétés fondamentales

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , et a, b, c trois réels de I .

- **Relation de Chasles :**

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- **Linéarité :** Pour tous réels α et β ,

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

- **Positivité :** Si $a \leq b$ et $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- **Conservation de l'ordre :** Si $a \leq b$ et $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

2 Moyenne d'une fonction et inégalités

2.1 Valeur moyenne

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ avec $a < b$. La **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ est le réel μ défini par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

2.2 Inégalité de la moyenne

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ ($a < b$). S'il existe deux réels m et M tels que $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

De manière générale, si f et g sont continues sur $[a, b]$ ($a \leq b$) et $|f(x)| \leq g(x)$ sur $[a, b]$, alors :

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b g(x) dx$$

3 Techniques de calcul d'intégrales

3.1 Intégration par parties (IPP)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I telles que leurs dérivées u' et v' soient continues sur I . Pour tous a and b dans I :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

3.2 Changement de variable (cas simple)

Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$ à valeurs dans un intervalle I , et f une fonction continue sur I . Alors :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx$$

4 Sommes de Riemann

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. On divise l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles de même amplitude $h = \frac{b-a}{n}$. Les points de la subdivision sont $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$. Les **sommes de Riemann** associées à f sont définies par :

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \quad \text{ou} \quad T_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

Théorème : Si f est continue sur $[a, b]$, alors les suites (S_n) et (T_n) convergent et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \int_a^b f(x) dx$$

En particulier, pour $a = 0$ et $b = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$